

|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 1/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

## APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 2/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

## SUMÁRIO

|                                                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                                                                                   | <b>3 2</b>      |
| <b>OBJETIVO .....</b>                                                                                       | <b>4 3</b>      |
| <b>DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO .....</b>                                                      | <b>4 4</b>      |
| <b>PÚBLICO-ALVO .....</b>                                                                                   | <b>5 5</b>      |
| <b>MATERIAL .....</b>                                                                                       | <b>5 5.1</b>    |
| <b>Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento .....</b>                                   | <b>6 5.2</b>    |
| <b>Peças de substituição .....</b>                                                                          | <b>7 5.3</b>    |
| <b>Equipamentos de proteção necessários .....</b>                                                           | <b>7 5.4</b>    |
| <b>Limpeza/Desinfecção do equipamento .....</b>                                                             | <b>8 6</b>      |
| <b>INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO .....</b>                                                                         | <b>8 6.1</b>    |
| <b>Periodicidade de execução .....</b>                                                                      | <b>9 6.2</b>    |
| <b>Instruções de limpeza e desinfecção externa .....</b>                                                    | <b>10 6.3</b>   |
| <b>Formulário para registro dos dados .....</b>                                                             | <b>10 6.3.1</b> |
| <b>Itens de verificação .....</b>                                                                           | <b>10 7</b>     |
| <b>REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..</b>                                | <b>18 8</b>     |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b>                                                                                    | <b>18 9</b>     |
| <b>HISTÓRICO DE REVISÃO .....</b>                                                                           | <b>19</b>       |
| <b>ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo capela de fluxo laminar .....</b> | <b>20</b>       |

|                     |                                                      |                                |                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                                 | POP.EC.MP.049 – Página 3/21    |                                        |
| Título do Documento | <b>MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO</b> | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                                      | Versão: 01                     |                                        |

## 1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

Os equipamentos do tipo capela de fluxo laminar são utilizados para a manipulação de amostras, de forma a proporcionar uma proteção as amostras e aos manipuladores destas amostras, a depender do seu tipo. As capelas de fluxo laminar se dividem em capelas de fluxo laminar horizontal que proporciona 100% de renovação do ar e proteção às amostras manipuladas, e capelas de fluxo laminar vertical, que proporcionam 100% de recirculação do ar e proteção aos manipuladores e às amostras manipuladas (GMDN AGENCY,2012).

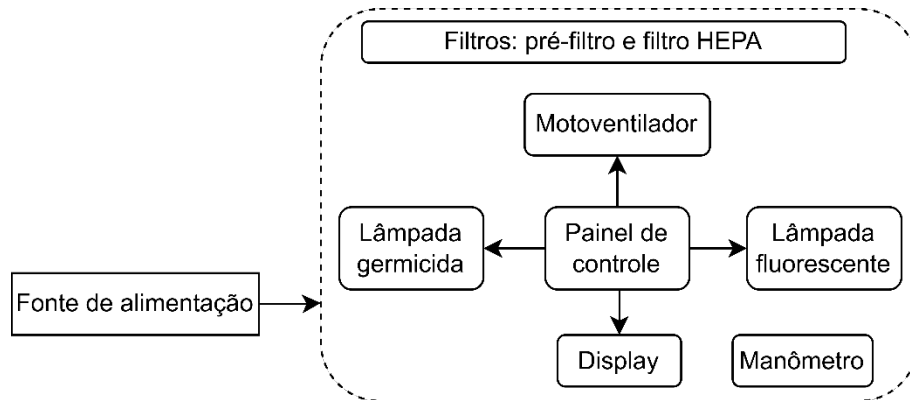
Figura 1 - Equipamento do tipo capela de fluxo laminar.



Fonte: Elaboração própria (2021).

|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 4/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo capela de fluxo laminar.



Fonte: Elaboração própria (2021).

## 2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

## 3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

| Lista de documentos |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABNT (2009)         | ABNT NBR 15767:2009 – Equipamentos de fluxo unidirecional (EFU) – Requisitos e métodos de ensaio.                                          |
| ABNT (2017)         | ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma |
| ABNT (2010)         | ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletrônico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e                                    |

|                     |                                               |                                                                                                                                               |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 5/21                                                                                                                   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                                                                                                                                    |                                        |
|                     |                                               |                                                                                                                                               |                                        |
| ABNT (2020)         |                                               | ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio ge para equipamentos eletromédicos.                                                          |                                        |
| ABNT (2019a)        |                                               | ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa                                                |                                        |
| ABNT (2019b)        |                                               | ABNT NBR ISO 14644-1:2019 – Salas limpas e ambie controlados associados. Parte 1: Classificação da limp do ar por concentração de partículas. |                                        |
| ABNT (2019c)        |                                               | ABNT NBR ISO 14644-2:2019 – Salas limpas e a controlados associados. Parte 2: Monitorame fornecer evidência do desempenho da sala l           |                                        |
| ABNT (2009)         |                                               | ABNT NBR ISO 14644-3:2009 – Salas limpas e ambiente controlados associados. Parte 3: Métodos de ensaio.                                       |                                        |
| QUIMIS (s.d.)       |                                               | Manual de instruções capela de fluxo laminar vert Q216E20M                                                                                    |                                        |
| TROX TECHNIK (s.d.) |                                               | Manual técnico. Fluxos laminares e insuflador estéril                                                                                         |                                        |

Fonte: Elaboração própria (2021).

#### 4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo capela de fluxo laminar. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

#### 5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 6/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

### 5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

| Ferramenta                             | Especificação                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogo de chaves fenda e estrela         | Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x50mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4")                        |
| Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen) | Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".                                                                                                                       |
| Alicate universal                      | Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.                                                                                                                                                       |
| Escova/Pincel                          | Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.                                                                                                                                                                               |
| Limpa contato                          | Limpa contato elétrico spray aerossol.                                                                                                                                                                             |
| Graxa líquida                          | Graxa líquida em spray sem cheiro.                                                                                                                                                                                 |
| Aspirador de pó                        | Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.                                                                                                                                                                        |
| Multímetro                             | Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e batéria. |
| Gerador de fumaça                      | Equipamento elétrico e portátil, capaz de produzir fumaça branca para testes de vedação e de fácil visualização.                                                                                                   |
| Luxímetro                              | Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Luxímetro digital, faixa de medição de 0 a 100.000 lux; resolução de 1 lux.                                                           |
| Medidor de radiação ultravioleta       | Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento digital, com bateria separada. Faixa de medição mínima: 0 a 1999 µW/cm².                                                  |

Fonte: Elaboração própria (2021).

|                     |                                                               |                             |                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                                          | POP.EC.MP.049 – Página 7/21 |                  |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO | Emissão:                    | Próxima revisão: |

Documento

LAMINAR

Versão:

## 5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

| Peça/Componente      | Período indicado para troca                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Filtros              | Sempre que apresentar desempenho insatisfatório*.                           |
| Lâmpada fluorescente | Anualmente, sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou sempre que |
| Lâmpada germicida    | atingir a quantidade de horas indicada pelo fabricante.                     |
| Reator para lâmpadas | Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.                            |

\* A velocidade de funcionamento das capelas é reduzida de acordo com a integridade dos filtros, alguns modelos apresentam aumento na pressão que pode ser verificada no manômetro. Consulte o manual do equipamento.

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

| Risco/Exposição                                                                                        | Equipamentos de proteção sugeridos                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Risco biológico | Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor. |
| <br>Choque elétrico | Calçado de segurança.                                                                                                               |

Fonte: Elaboração própria (2021).

|                                      |                          |                             |                        |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Tipo do                              | PROCEDIMENTO/ ROTINA     | POP.EC.MP.049 – Página 8/21 |                        |
| Documento                            |                          | Emissão: _____              | Próxima revisão: _____ |
| Título do                            | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE |                             |                        |
| EQUIPAMENTOS DO TIPO CAPELA DE FLUXO |                          |                             |                        |
| Documento                            | LAMINAR                  | Versão: _____               |                        |

#### 5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

|                                                                                                                                                                                                        |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Material para limpeza</b>                                                                                                                                                                           |                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                      | Pano macio;                                      |
| •                                                                                                                                                                                                      | Detergente neutro;                               |
| •                                                                                                                                                                                                      | Álcool 70%.                                      |
| <b>Material para desinfecção</b>                                                                                                                                                                       |                                                  |
| ✓                                                                                                                                                                                                      | • Pano macio;                                    |
| ✓                                                                                                                                                                                                      | • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. |
| <p>Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.</p> |                                                  |

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

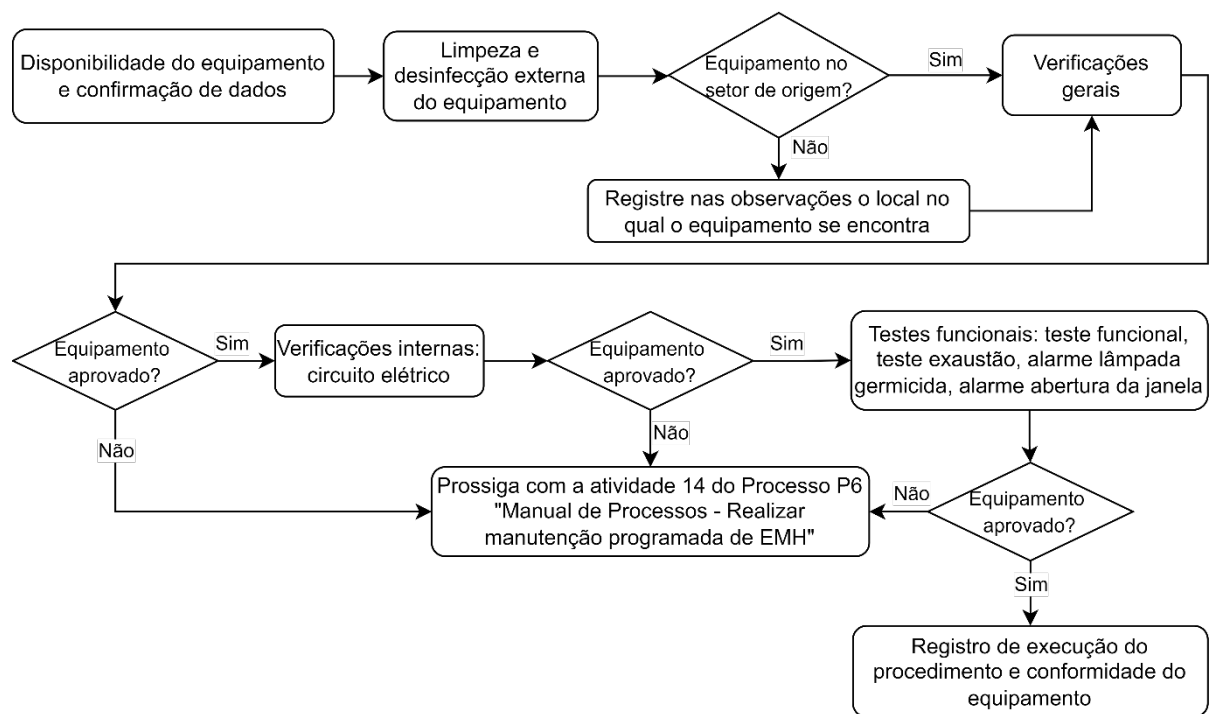
## 6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo capela de fluxo laminar. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.



|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 9/21    |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo capela de fluxo laminar.



Fonte: Elaboração própria (2021).

## 6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo capela de fluxo laminar é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

|                        | Legislação/Norma | Metodologia OMS* | Fabricante |
|------------------------|------------------|------------------|------------|
| Periodicidade indicada | N.A.             | 6 meses          | 12 meses   |

Nota: \* EM = Função (4) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 10 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 10/21   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

## 6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Se houver resquícios de materiais manipulados no interior da capela solicite ao responsável



do setor que o equipamento seja limpo e desinfetado pela equipe do setor de acordo com os protocolos utilizados pelo setor.

Antes de iniciar o procedimento de manutenção preventiva da capela de fluxo laminar, deve-se realizar a limpeza do equipamento, da seguinte forma:

- Limpeza da área de trabalho (interior da capela):
  - o A limpeza deve ser executada em toda superfície interna, porém deve-se ter cuidado para não molhar o filtro HEPA. Umedeça um pano macio com álcool 70% e passe-o por toda superfície no interior da capela.
- Limpeza do painel frontal:
  - o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza do painel frontal do equipamento.
- Desinfecção do painel frontal:
  - o Utilizando um pano macio umedecido em desinfetante líquido, devidamente diluído, passe o pano por toda superfície do painel frontal do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

## 6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o checklist para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar, constante no Anexo A deste documento.

### 6.3.1 Itens de verificação

|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 11/21   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

| Verificações iniciais          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item de verificação            | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Localização do equipamento     | Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Identificação do equipamento   | Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Disponibilidade do equipamento | Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verificações Gerais            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Item de verificação            | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Limpeza do equipamento         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Execute a limpeza do equipamento conforme as orientações do item 6.2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Integridade da carcaça         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, corrosão, pintura e pontos de oxidação.</li> <li>• Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e troque as peças soltas.</li> <li>• Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor.</li> <li>• Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com pontiagudas e/ou rachaduras pelas quais possa ocorrer lesão, interrompa o trabalho e informe imediatamente o responsável do setor.</li> </ul> |
| Integridade da janela          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique a integridade da janela quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor.</li> <li>• Verifique a integridade do puxador e do sistema de movimentação (cabos de aço) da janela. Não deve haver deformidades, verifique o alinhamento da janela. Se houver indícios de janela empenada, rejeite o equipamento.</li> </ul>                                                                                                                                                   |



|                                 |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento               | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 13/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Título do Documento             | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                 |                                               | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|                                 |                                               | equipamento, proceder com atividade 14 do P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Integridade física do manômetro |                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Verifique a integridade do visor do manômetro e a integridade do ponteiro. A mobilidade do ponteiro deve ser observada no teste funcional do equipamento.</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como manômetro com ponteiro sem movimento, ou visibilidade adequada, o item estará não conforme.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Tomada(s) auxiliar(es)          |                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Quando aplicável, verifique se há rachaduras e/ou partes expostas na(s) tomada(s) auxiliar(es). Geralmente localizada(s) na lateral do equipamento.</li><li>Utilizando um multímetro, verifique se há tensão na tomada(s) auxiliar(es).</li><li>Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras que permitam a entrada de líquidos ou partes expostas que possam causar choques elétricos, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva”.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Lâmpada germicida               |                                               | <div> equipamento fechada. A exposição a raios UV é prejudicial a pele. A lâmpada germicida deve ser ligada apenas com a janela do</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Ligue o medidor de radiação ultravioleta e posicione sua sonda no centro da área de trabalho da capela de fluxo laminar.</li><li>Ligue o equipamento, posicione a janela na altura indicada para uso, ligue a lâmpada germicida, e verifique o valor de radiação indicado pelo medidor.</li><li>Registre o valor apresentado em campo adequado na <i>checklist</i> e compare com os valores de funcionamento adequados indicados pelo fabricante da lâmpada. Se o valor esteja abaixo da faixa adequada de funcionamento, realize a substituição da lâmpada e registre no campo de observações.</li><li>Quando aplicável, verifique a quantidade de horas de uso registrada pelo horímetro. Se o equipamento apresentar um valor de horas acima do recomendado pelo fabricante, realize a substituição da lâmpada e realize o reset do horímetro. Em caso de dúvidas consulte o</li></ul> |                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 15/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Título do Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Pré-Filtro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>De acordo com o manual do usuário, verifique a integridade dos filtros quanto ao aspecto de limpeza e deterioração. Registre o estado dos filtros no campo observações do <i>checklist</i>.</li><li>Caso os filtros apresentem deterioração excessiva, tenham sido substituídos há mais de um ano, realize substituição.</li><li>A substituição dos filtros deve ser realizada se instruções do fabricante. O posicionamento dos f deve estar adequado para que não haja interferên</li></ul>                                                                                                                                         |                                        |
| <p>Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as</p> <p> verificações internas.</p> <p>As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que</p> <p> não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.</p> <p> Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar estão localizados em sua parte frontal superior e/ou laterais.</p> <p>OAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento</p> <p>OApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, caso haja alguma conexão ou outro proteção a realização de movimentos bruscos pode causar danos ao equipamento.</p> |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Item de verificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Ausência de pontos de solda fria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               | <p>Na placa do painel de controle. Verifique se há ponto solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrô (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, unifor e brilhante. Soldas opacas e com porosidades tam devem ser refeitas, quando possível.</p> <p>Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).</p> <div><div>(a)<br/></div><div>(b)<br/></div></div> <p>Fonte: Elaboração própria (2022)</p> <p>A substituição da solda só deve ser realizada houver risco de</p> |                                        |



|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 16/21   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | porosa e opaca no campo de observações. O intervenção deverá ser avaliado junto ao res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Limpeza Interna | <p>⚠ Para os casos em que houver acúmulo excess de poeira no interior do equipamento, utiliz aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso aspirador deve ser feito com cautela para que haja danos aos componentes internos equipamento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Motoventilador  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique a integridade do motor quanto a pontos de oxidação e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i> manutenção preventiva.</li> </ul> <p>Figura 8 - Exemplo de motoventilador.</p>  <p>Fonte: Elaboração própria (2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ligue o equipamento e verifique os valores de tensão e corrente do motoventilador, registre os valores em local adequado no <i>checklist</i> de manutenção. Verifique se os valores estão condizentes com as especificações do equipamento.</li> <li>Ainda com o equipamento ligado, verifique se o motor apresenta ruídos durante o funcionamento e se o ventilador apresenta indícios de deformidades. Em os casos em que o equipamento apresentar ruído, desligue-o e realize lubrificação utilizando graxa líquida em <i>spray</i>.</li> <li>Utilizando pincel remova acúmulo de resíduos</li> </ul> |



|                                                                      |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento                                                    | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 17/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Título do Documento                                                  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                                                                      |                                               | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|                                                                      |                                               | aplicável, realize os ajustes necessários. Registre no campo de observações as intervenções realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Teste funcional<br>Antes de iniciar o teste leia todas as instruções |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| Item de verificação                                                  |                                               | Instruções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Teste funcional                                                      |                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Utilizando o gerador de fumaça, forme uma pequena cortina de fumaça de uma extremidade a outra, no centro da superfície de trabalho da capela de fluxo laminar (interior da capela). Posicione a janela da capela na altura indicada para o uso.</li><li>Ligue a capela de fluxo laminar. Quando aplicável, configure-a com o parâmetro mínimo de velocidade.</li><li>Verifique se o fluxo da fumaça está adequado de acordo com as características da capela de fluxo laminar. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.</li><li>Verifique se a pressão apresentada pelo manômetro está dentro dos parâmetros de funcionamento adequado do equipamento. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.</li><li>Para os casos em que o equipamento apresente fluxo não uniforme e/ou refluxo, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o fluxo não for adequado, consulte o manual do usuário.</li></ul> |                                        |
| Teste funcional: exaustão                                            |                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Quando aplicável:<ul style="list-style-type: none"><li>Utilizando o gerador de fumaça, forme uma pequena cortina de fumaça de uma extremidade a outra, no centro da superfície de trabalho da capela de fluxo laminar (interior da capela). Posicione a janela da capela na altura indicada para o uso.</li><li>Ligue a capela de fluxo laminar no modo de exaustão.</li><li>Verifique se o fluxo da fumaça está adequado de acordo com as características da capela de fluxo laminar. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.</li><li>Para os casos em que o equipamento apresente fluxo não uniforme e/ou não reflua para a exaustão, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o fluxo não for adequado, consulte o manual do usuário.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                             |                                        |

|                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento          | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 18/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Título do Documento        | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                            |                                               | Versão: 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Alarme: lâmpada germicida  |                                               |  Antes de realizar o teste consulte o manual do equipamento e verifique se ele possui alarme de segurança para uso da lâmpada germicida. <ul style="list-style-type: none"><li>Quando aplicável. Com a janela do equipamento totalmente aberta, ligue a lâmpada germicida e verifique se o equipamento apresenta alarme indicando abertura da janela com lâmpada germicida ligada. O equipamento não deve ligar a lâmpada.</li><li>Feche a janela e verifique se o alarme é desligado e lâmpada é ativada.</li><li>Para os casos em que o alarme não funcionar, o manual do usuário e realize os ajustes necessários.</li></ul> |                                        |
| Alarme: abertura da janela |                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Quando aplicável. Ligue o motor do equipamento, totalmente a janela e verifique se o equipamento apresenta alarme indicando que a altura de trabalho foi excedida.</li><li>Feche a janela e verifique se o alarme é desligado.</li><li>Para os casos em que o alarme não funcionar, o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Refaça os testes, caso o problema persista,</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |

Fonte: Elaboração própria (2021).

## 7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

## 8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15767**: Equipamentos de fluxo unidirecional (EFU) – Requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 19/21   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-1**: Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 1: Classificação da limpeza do ar por concentração de partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-2**: Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 2: Monitoramento para fornecer evidência do desempenho da sala limpa em relação à limpeza do ar pela concentração de partículas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 14644-3**: Salas limpas e ambientes controlados associados. Parte 3: Métodos de ensaio. Rio de Janeiro: ABNT, 2009.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Laminar airflow hood**. Reino Unido: GMDN, 8/9/2012. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117961?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA. **Manual de instruções capela de fluxo laminar vertical mini Q216F20M**. Brasil: Quimis, s.d.

TROX DO BRASIL DIF. ACÚSTICA E VENTILAÇÃO LTDA. **Manual técnico. Fluxos laminares e insuflador de ar estéril**. v.1.0 Brasil: Trox Technik, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

## 9 HISTÓRICO DE REVISÃO

| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO |
|--------|------|------------------------|
|        |      |                        |



|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 20/21   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

## ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo capela de fluxo laminar

**PROCEDIMENTO:** POP.EC.MP.049 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo capela de fluxo laminar.

### EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

### EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

### 01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:  
C – Conforme  
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

| Item a ser verificado | C | N.C | Observações |
|-----------------------|---|-----|-------------|
| Disponibilidade do    |   |     |             |

### 02 VERIFICAÇÕES GERAIS

| Item a ser                      | C | N.C | N.A | Observações   |                     |
|---------------------------------|---|-----|-----|---------------|---------------------|
| Limpeza do                      |   |     |     |               |                     |
| Integridade da                  |   |     |     |               |                     |
| Integridade da                  |   |     |     |               |                     |
| Integridade física do painel de |   |     |     |               |                     |
| Integridade do                  |   |     |     |               |                     |
| Integridade física              |   |     |     |               |                     |
| Tomada auxiliar                 |   |     |     |               |                     |
| Lâmpada germicida               |   |     |     | Horas de uso: |                     |
|                                 |   |     |     | Valor medido  | Valor de referência |
|                                 |   |     |     |               |                     |
| Lâmpada                         |   |     |     |               |                     |
| Porta fusíveis e                |   |     |     |               |                     |
| Integridade e                   |   |     |     |               |                     |
| Filtro HEPA                     |   |     |     |               |                     |
| Pré-filtro                      |   |     |     |               |                     |

### 03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

| Item a ser verificado | C | N.C | N.A | Observações |
|-----------------------|---|-----|-----|-------------|
| Ausência de pontos de |   |     |     |             |



|                     |                                               |                                |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo do Documento   | PROCEDIMENTO/ ROTINA                          | POP.EC.MP.049 – Página 21/21   |                                        |
| Título do Documento | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO | Emissão: 05 de janeiro de 2026 | Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026 |
|                     |                                               | Versão: 01                     |                                        |

|                 |  |  |  |        |          |
|-----------------|--|--|--|--------|----------|
| Limpeza Interna |  |  |  |        |          |
| Motoventilador  |  |  |  | Tensão | Corrente |
|                 |  |  |  |        |          |

#### 04 TESTES FUNCIONAL

| Item a ser verificado | C | N.C | N.A | Observações |
|-----------------------|---|-----|-----|-------------|
| Teste funcional       |   |     |     |             |
| Teste funcional:      |   |     |     |             |
| Alarme: lâmpada UV    |   |     |     |             |
| Alarme: abertura da   |   |     |     |             |

#### OBSERVAÇÕES

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Elaboração                           | Data: |
| Revisão                              | Data: |
| Validação                            | Data: |
| Aprovação (Nome, Função, Assinatura) | Data: |